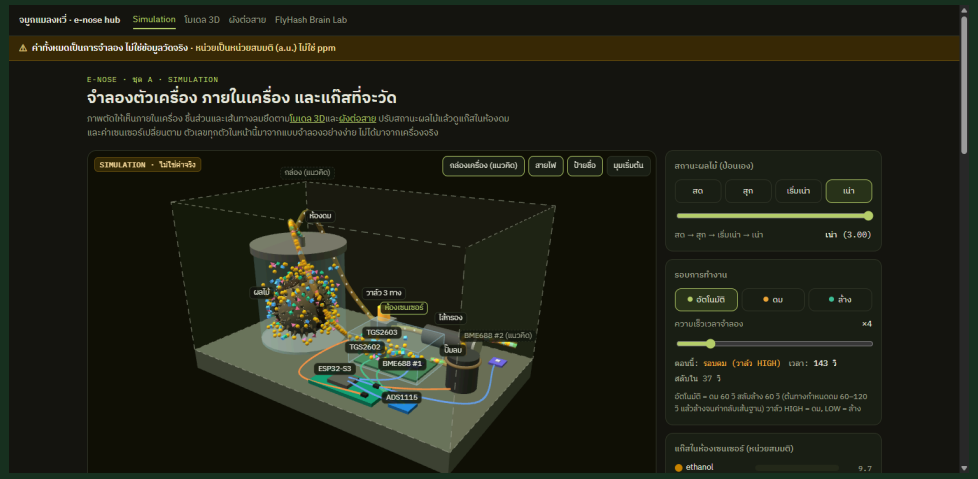
INTERNET OF THAILAND · IoT TRACK

จมูกแมลงหวี่

IoT เฝ้าระวังการสุกและการเสียของทุเรียนส่งออก
ด้วยอัลกอริทึม FlyHash จากสมองแมลงหวี่



SIMULATION · ไม่ใช่ค่าจริง

รู้ก่อนผลไม้เสีย ตั้งแต่ล้งจนถึงปลายทาง

ผู้นำเสนอ: ณัฐพฤทธ์ เอกประเสริฐ

ความเป็นมาของปัญหา

500+ ลูก

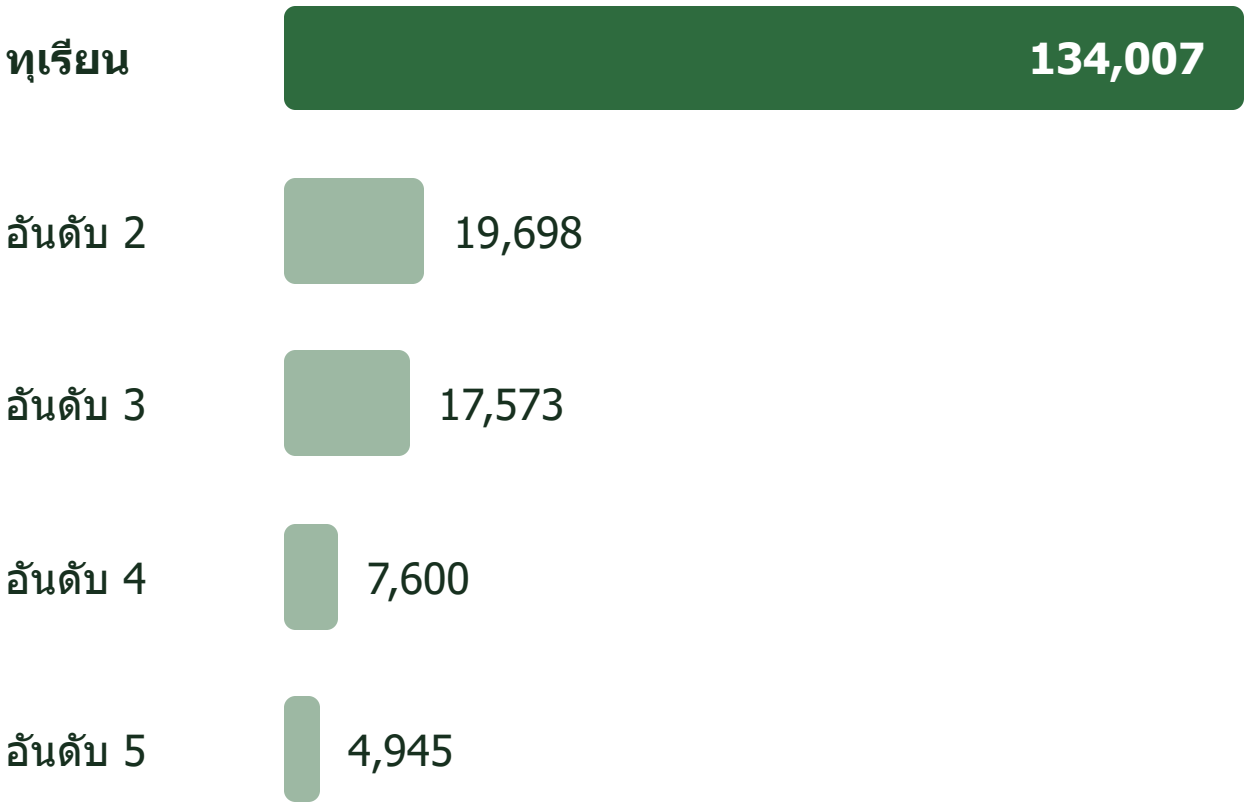
ทุเรียนอ่อนที่เจ้าหน้าที่พบในล้งแห่งหนึ่งที่จันทบุรี ตอนบรรจุกล่องรอขึ้นรถแล้ว เมื่อ พ.ค. 2569

ทุเรียนที่ผ่านด่านไปแล้วยังเสี่ยงต่อ: สุกเกินระหว่างขนส่งหลายวัน ขึ้นรา และถูกตีกลับที่ปลายทาง โดยไม่มีใครรู้จนเปิดตู้

ที่มา: Thai PBS

ทุเรียนคือสินค้าผลไม้ส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของไทย

มูลค่าส่งออกผลไม้สด ปี 2567 (ล้านบาท)



72.9% ของผลไม้สดส่งออก

รวม 183,823 ล้านบาท ปี 2567

150,279 ล้านบาท

ทุเรียนสดไปจีนอย่างเดียว ปี 2568

1.78 ล้านตัน

ผลผลิตที่คาดไว้ปี 2569 (+15.71%) ของ ล้น คุณภาพยิ่งมีค่า

ทุเรียน 2567 คำนวณจากสัดส่วน 72.9% · มะพร้าวแปลงจาก 217.4 ล้าน USD · ที่มา: MGR Online, Commerce News Agency, Nation Thailand

Pain point: ทุเรียนเสียหนึ่งล็อต เสียมากกว่าแค่ผลไม้

ขายไม่ได้

ล็อตที่สุกเกิน เน่า หรือผิดเกณฑ์ ถูกตีกลับหรือต้องขายลดราคา

ทุเรียนอ่อน 500+ ลูกถูกสั่งรื้อห้ามส่งออก

เสียเงิน

ชิปเมนต์ทุเรียนไปจีนเฉลี่ยราว 16 ตัน มูลค่าราว 2.6 ล้านบาท

ผ่าตรวจหนึ่งลูก = เสียราว 480–640 บาท

เสียชื่อเสียง

ข่าวทุเรียนอ่อนหรือเน่าทำให้ผู้ซื้อมองว่าทุเรียนไทยคุมคุณภาพไม่ได้

จีนเพิ่มมาตรการตรวจเข้มทุกฤดู

เสียความน่าเชื่อถือ

ผู้ซื้อหันไปหาคู่แข่ง เมื่อของไทยตรวจย้อนกลับไม่ได้

เวียดนามแข่งทั้งราคาและส่วนแบ่งตลาด

ใครเจ็บบ้าง

เกษตรกร: ราคารับซื้อตกเมื่อตลาดไม่เชื่อมั่น

ล้งและผู้ส่งออก: ขาดทุนทั้งล็อตและเสี่ยงต่อสถานะส่งออก

ประเทศ: ภาพลักษณ์ของสินค้าแสนล้านบาท

ค่าเฉลี่ยต่อชิปเมนต์คำนวณจาก 939,892 ตัน / 58,072 ชิปเมนต์ และมูลค่า 150,279 ล้านบาท ปี 2568 · ที่มา: Nation Thailand, Thai PBS, PRD

ทำไมเราเลือกปัญหานี้เป็นโจทย์

ผลกระทบสูง

สินค้าแสนล้านบาท ล็อตเดียวที่เสียทำให้ทั้งตลาดเสียความเชื่อมั่น

เป็นปัญหาที่ "เงียบ"

กลิ่นเปลี่ยนในตู้ที่ปิดสนิท ไม่มีใครวัด กว่าจะรู้ก็เปิดตู้แล้ว

IoT แก้ได้ตรงจุด

ต้องวัดต่อเนื่อง ณ จุดที่คนไม่อยู่ และเตือนก่อนสายเกินไป

ทำได้ด้วยทีมเรา

ESP32 + เซนเซอร์แก๊สราคาหลักพัน และอัลกอริทึมที่เปิดให้ใช้ฟรี

โจทย์ของเรา: จะรู้ได้อย่างไรว่าทุเรียนกำลังสุกเร็วผิดปกติหรือเริ่มเสีย ตั้งแต่ในล้งจนถึงในตู้คอนเทนเนอร์ โดยไม่ต้องผ่าผล

กลุ่มเป้าหมาย: ขายให้ใคร ใครใช้ ใครจ่าย

ลูกค้าหลัก

ล้งและผู้ส่งออกทุเรียน

ปัญหา: ล็อตสุกเกินหรือเสียโดนตีกลับ เสียชื่อและสถานะส่งออก

ได้: รู้ก่อนว่าล็อตไหนเสี่ยง ส่งตลาดใกล้ก่อน

ใช้งาน: ฝ่าย QC ที่ลานคัด

ลูกค้ารอง

บริษัทขนส่งและห้องเย็น

ปัญหา: ไม่รู้สภาพผลไม้ระหว่างทาง เคลมยาก

ได้: ประวัติกลิ่นรายตู้ ใช้เป็นหลักฐาน

ใช้งาน: วางกล่องในตู้ ไม่ต้องดูแล

กลุ่มทดลองตลาด

ร้านผลไม้พรีเมียมและขายออนไลน์

ปัญหา: ลูกค้าได้ผลดิบหรือเละ ร้องเรียน

ได้: บอกลูกค้าว่าพร้อมกินวันไหน

ใช้งาน: ดมวันละครั้งที่หน้าร้าน

เริ่มขายที่ล้งก่อน เพราะเจ็บปวดที่สุดและจ่ายได้ ส่วนร้านค้าใช้ทดลองตลาดเพราะเก็บผลตอบรับง่าย

แนวทางที่ใช้กันมานานแล้ว และข้อจำกัด

วิธี	ทำอย่างไร	ข้อจำกัด
นับวันหลังดอกบาน	ผูกป้ายตอนดอกบาน ตัดตามจำนวนวัน	ต่างกันตามพันธุ์ สวน และอากาศ ไม่ได้บอกสภาพผลหลังตัด
มือตัดเคาะฟังเสียง	อาศัยประสบการณ์ ฟังเสียงเปลือก	ขึ้นกับทักษะของแต่ละคน ตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้
ผ่าวัดน้ำหนักแห้ง	เกณฑ์ มกษ. 3-2567 (หมอนทอง ≥ 32%)	ต้องทำลายผล (ลูกละราว 480–640 บาท) ทำได้แค่สุ่ม
NIR สเปกโตรมิเตอร์	ยิงแสงใกล้อินฟราเรดผ่านเปลือก	เครื่องแพง ความแม่นยังจำกัด (SEP 1.67%, R 0.78) และแปรตามความเร็วการแก่
GC-MS ในแล็บ	แยกสารกลิ่นทีละตัว แม่นที่สุด	แพง ช้า ต้องส่งตัวอย่าง ใช้หน้างานหรือในตู้ไม่ได้
Data logger ในตู้	บันทึกอุณหภูมิและความชื้น	รู้แค่สภาพอากาศในตู้ ไม่รู้ว่าผลไม้กำลังสุกหรือเสีย

ที่มา: LINE Today (มกษ. 3-2567), ISHS (NIR หลง-หลินลับแล)

ทำไมเราใช้ "จมูก" + FlyHash

ช่องว่างที่ค้นแล้วยังไม่พบ

ค้นแล้วไม่พบเครื่องที่ "ดม" ผลไม้ได้ต่อเนื่อง ราคาถูก ทำงานในตู้ที่ไม่มีเน็ต และเรียนพันธุ์ใหม่ได้เอง รวมอยู่ในเครื่องเดียว ทั้งที่กลิ่นคือสัญญาณแรกของการสุกและการเสีย

e-nose ราคาถูกปี 2025 ทำได้บางส่วน (ติดตามการสุก ตรวจเพลี้ยแป้ง) แต่เพิ่มพันธุ์ใหม่ต้องเทรนใหม่ — ดูสไลด์ 13

1. **กลิ่นเปลี่ยนก่อนตาเห็น**
   ผลที่สุกปล่อยสารระเหยมากกว่าผลแก่ที่ยังไม่สุกราว 4 เท่า
2. **ไม่ทำลายผล**
   ดมได้ทุกลูก ทุกล็อต ซ้ำได้ทุกวัน
3. **เรียนจากตัวอย่างน้อย**
   FlyHash ไม่ต้องใช้ข้อมูลมหาศาลแบบ deep learning
4. **ทำงานบนบอร์ดเล็ก**
   รันบน ESP32 ได้ ไม่ต้องพึ่งคลาวด์ในตู้
5. **บอกได้ว่า "ไม่แน่ใจ"**
   ส่งลูกนั้นให้คนตรวจแทนการเดา

ที่มา: phtnet (SPME ทุเรียนแก่เทียบสุก)

หลักการดมกลิ่นของ FlyHash

ตัวรับกลิ่น 50 ชนิด
เซนเซอร์แก๊สหลายช่อง

→

แอนเทนนัลโลบ
ปรับมาตรฐาน ตัดผลความเข้ม

→

เคนยอน 2,000 เซลล์
สุ่มรับ 6 ช่อง/เซลล์

→

APL เก็บแค่ 5%
ได้แท็ก 100 บิต

ทำไมหลักการนี้เหมาะกับโจทย์ผลไม้

1 **กลิ่นคล้ายกัน → แท็กคล้ายกัน**
ผลที่สุกระดับเดียวกันได้แท็กใกล้กัน ค้นหาเพื่อนบ้านได้เร็ว

2 **ไม่สนใจความเข้มข้น**
ลูกใหญ่กลิ่นแรงกว่า แต่ไม่ได้แปลว่าสุกกว่า

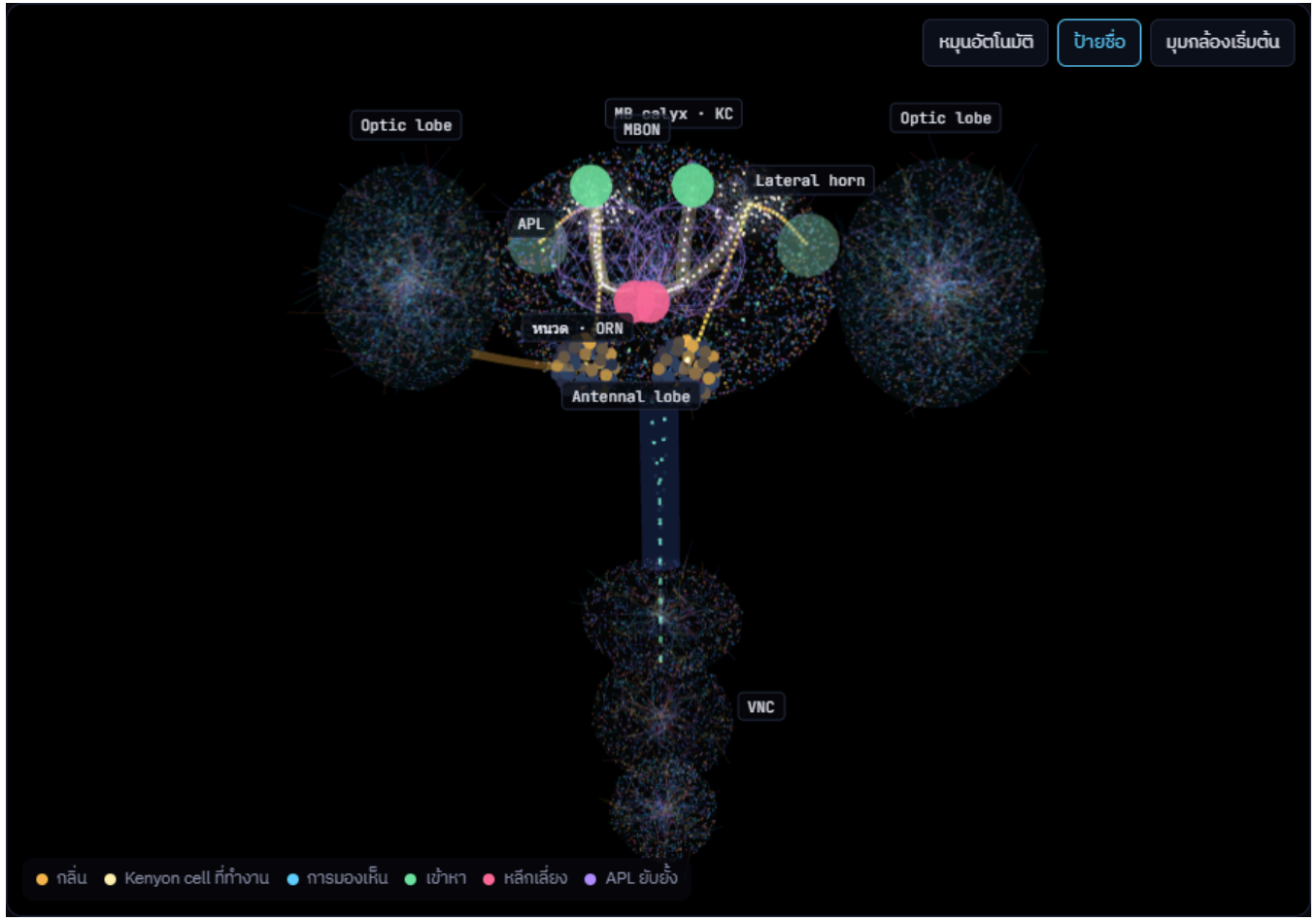
3 **เรียนเพิ่มได้ทีละตัวอย่าง**
เพิ่มพันธุ์หรือผลไม้ใหม่โดยไม่ลบความจำเดิม

4 **ใช้แค่การบวกและการเลือก**
ราว 12,000 การบวกต่อการดมหนึ่งครั้ง เบาสำหรับ ESP32

FlyHash กับกลิ่นผลไม้จริงยังเป็นสมมติฐานของทีม — รายละเอียดอยู่สไลด์ข้อจำกัด

อ้างอิง: Dasgupta et al. (2017) Science · ตัวเลข 50 → 2,000 → 5% ตามโมเดลที่ใช้ใน mockup

FlyHash Brain Lab: ลองเล่นได้จริงใน mockup



สมองแมลงหวี่ 3D ที่ลากหมุนได้ และคำนวณ FlyHash จริงทุกครั้งที่ปรับค่า

สิ่งที่ mockup ให้ลอง

- เลือกกลิ่น ผสมกลิ่น ปรับความเข้มข้นและสัญญาณรบกวน
- เห็นเซลล์เคนยอนที่ทำงานสว่างขึ้น และแท็ก 100 บิต
- ความจำ: เทียบความคล้ายของกลิ่นใหม่กับกลิ่นที่จำไว้
- การเรียนรู้: "ให้น้ำตาล" หรือ "ไฟช็อต" แล้วผลลามไปกลิ่นที่คล้ายกัน
- มีการมองเห็นและความหิวเป็นอินพุตเสริม

กลิ่นใน mockup ผู้ใช้เลือกเอง ยังไม่ใช่ข้อมูลจากเซนเซอร์จริง

github.com/marawanmak/flyhash-mockup · เว็บ: moolek02.github.io/e-nose-hub/flyhash-mockup.html

ไม่มีสารเดียวที่บอกว่า "เน่า"

เน่าจากเชื้อรา

Styrene (แอปเปิลติด P. expansum)	confirmed
เอสเทอร์เฉพาะ P. expansum	partial
1-Octen-3-ol จาก Botrytis — ไม่เหมาะตรวจระยะเริ่มต้น	partial
Geosmin / MIB (องุ่นเท่านั้น)	partial

หมัก / ขาดออกซิเจน

Ethyl acetate + ethanol + acetaldehyde (สตรอว์เบอร์รีใน MA)	confirmed
Ethanol พบในแอปเปิลเน่าด้วย แยกจากเน่ายาก	confirmed

ไม่จำเพาะ / บอกแค่สุก

Ethylene: ทั้งฮอร์โมนสุกและเพิ่มเมื่อติดเชื้อ ใช้เดี่ยวๆ ไม่ได้	confirmed
เอสเทอร์ และสารกำมะถัน (ทุเรียนสุก)	confirmed
Hexanal, limonene	partial

ลายนิ้วมือ VOC ต่างกันตามเชื้อและผลไม้ ไม่มีสารตัวเดียวที่ยืนยันได้ว่าผลไม้ทุกชนิดเน่า (Sun et al. 2025, Food Chem X, doi:10.1016/j.fochx.2025.102866)

ทุเรียนสุกก็กลิ่นเปลี่ยน — แล้วเราอ่านอะไร

เอสเทอร์ (µl/L) ระยะแก่ → ระยะสุก

7.8 → 33.4

สารกำมะถัน (µl/L) ระยะแก่ → ระยะสุก

0.45 → 3.0

ทุเรียน Mon Thong, SPME + GC-MS · Chawengkijwanich 2008 · confirmed · เพิ่มตอนสุก ไม่ใช่ตอนเน่า (มี 2 ระยะ ไม่มีระยะเน่า)

สิ่งที่เซนเซอร์อ่านได้จริง

- **เราไม่อ่านสารรายตัว** — อ่านรูปแบบ Rs/R0 ของเซนเซอร์หลายตัวและการเปลี่ยนตามเวลา
- รายชื่อสาร (ethanol, acetaldehyde, ethyl acetate, 1-octen-3-ol) ใช้เลือกเซนเซอร์และตีความ ไม่ได้อ่านเป็น ppm
- เซนเซอร์ MOS ราคาถูก: ไม่มีรุ่นไหนที่ datasheet ระบุ acetaldehyde / ethyl acetate / ethylene — ใช้ดูแนวโน้ม VOC รวม
- ethanol: มีในกราฟ datasheet ของ TGS2602, TGS2603, BME680/688 และ MQ-3
- ในทุเรียน ethyl acetate และ ethanol เด่นตั้งแต่ระยะแก่ — ดูการเปลี่ยนตามเวลา ไม่ใช้ค่าสัมบูรณ์ตัดสินว่าเน่า (ข้อสังเกตของทีม ยังไม่ได้ทดลอง)

ตัวเลขความเข้มข้นของสารเสียแทบไม่มีในงานที่อ่านได้

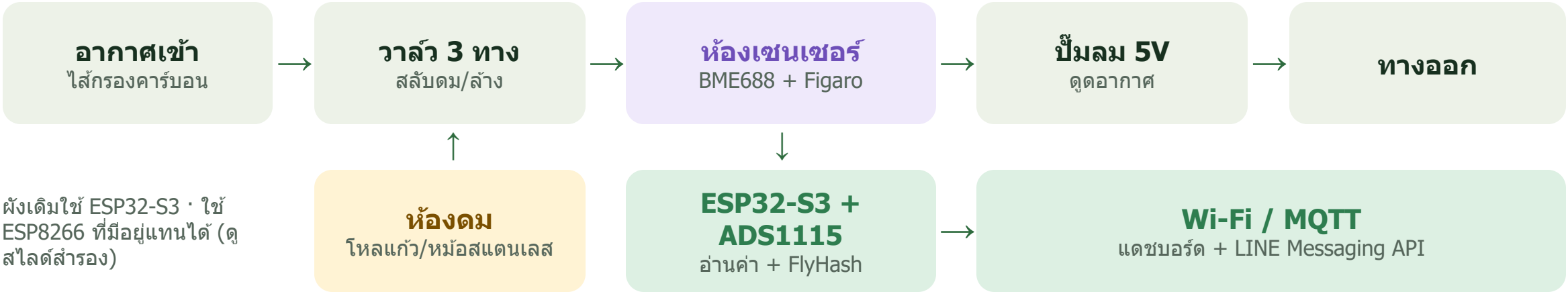
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเราต่างอย่างไร

งาน	ทดสอบจริงแล้ว?	ผล	ข้อจำกัด	เราต่างอย่างไร
e-nose ทุเรียน (2010)	ใช่ ทุเรียนจริง + GC-MS + ชิม	แยกยังไม่สุก/สุก/สุกเกินได้ชัด	วิเคราะห์บนคอมพิวเตอร์	ฝังในเครื่อง + IoT
e-nose ราคาถูก (2025)	ใช่ หมอนทอง กระดุมทอง ทั้งในและนอกอาคาร	ติดตามการสุก ตรวจเพลี้ยแป้งได้ (กลางแจ้ง ~61%*)	เพิ่มพันธุ์ใหม่ต้องเทรนใหม่	เรียนเพิ่มได้ทีละตัวอย่าง
flash-GC e-nose (มฟล.)	ใช่ เนื้อหมอนทองที่บ่มแล้ว	แยกได้ชัดเฉพาะบางกลุ่ม	เครื่องแพง ใช้ในแล็บ	เน้นการสุก/เสียที่กลิ่นทำได้
e-nose มะม่วง (2022)	ใช่ มะม่วงที่ถูกแมลงวันผลไม้วางไข่	พบสารบ่งชี้ภายใน 24–48 ชม.	ระดับแล็บ	ต่อยอดไปกลุ่มมะม่วงได้
NIR ทุเรียน	ใช่ ผลจริงพันธุ์หลง-หลินลับแล	น้ำหนักแห้ง SEP 1.67%	แพง แปรตามการแก่	โมดูลเสริมระดับ C
FlyHash / FlyNN	กับชุดข้อมูล ยังไม่ใช่เซนเซอร์กลิ่น	ค้นหาความคล้ายได้ดี ใช้ทรัพยากรน้อย	ยังไม่มีใครใช้กับผลไม้	นำมาใช้กับกลิ่นจริงเป็นครั้งแรก

แก้ได้จริงไหม: การสุก การเน่า และแมลง มีงานยืนยันกับผลไม้จริงแล้ว ส่วนการจับทุเรียนอ่อนด้วยกลิ่นยังไม่มีหลักฐาน · ค้นแล้วไม่พบงาน e-nose แยกทุเรียนเน่า vs ปกติพร้อม accuracy

* 61% = จำแนกถูก 92/150 และ 91/150 (คำนวณเอง เปเปอร์ไม่ได้รายงานค่ารวม; LDA ตัวอย่างน้อย ไม่ใช่การเน่า) · Chiu 2025 ใช้ Grove GM series กับ ESP32 คัดจาก 13 รุ่นที่รวม MQ แล้วเลือก GM · ที่มา: ISHS (2010), PMC/PeerJ (2025), MFU, ScienceDirect (2022), ISHS (NIR), Science (2017), FlyNN

อุปกรณ์ต้นแบบ (ชุด A) และหนึ่งรอบดม



รอบดมหนึ่งรอบ

1 วัดเส้นฐาน
เป่าอากาศสะอาดจนค่านิ่ง

2 ปิดห้องดม 5–10 นาที
ให้กลิ่นสะสม

3 ดม 60–90 วินาที
ปรับอุณหภูมิฮีตเตอร์เป็นขั้น

4 ล้าง
ค่าต้องกลับเส้นฐานก่อนลูกถัดไป

ค่าเซนเซอร์ → แปลงเป็น 20–40 ค่า → ปรับมาตรฐาน + FlyHash → เทียบความจำ: ยังไม่สุก / สุกพอดี / เริ่มเสีย / ไม่แน่ใจ → MQTT → แดชบอร์ด + LINE

แจ้งเตือนผ่าน LINE Messaging API เพราะ LINE Notify ปิดบริการแล้ว · ผลตรวจแต่ละลูกป้อนกลับเป็นความจำใหม่ · ขั้นตอนและเวลาเป็นแผนของทีม

วิธีใช้งาน: ง่ายที่สุดสำหรับคนหน้างาน

ที่ลานคัด (ด่านดม)

1. **วางผลในห้องดม**
   ปิดฝา
2. **กดปุ่มเดียว**
   เครื่องดมเองจนจบรอบ
3. **ดูไฟ 4 สี**
   เขียว เหลือง แดง เทา (ไม่แน่ใจ)

ในตู้คอนเทนเนอร์ (จมูกในตู้)

1. **เสียบไฟ วางกล่อง**
   ติดผนังตู้ ไม่ต้องตั้งค่า
2. **ปล่อยทิ้งไว้**
   ดมเองทุก 15–30 นาที
3. **รับแจ้งเตือนใน LINE**
   เมื่อกลิ่นสุกเร็วผิดปกติ

หลักออกแบบ: ปุ่มเดียว ไฟสีอ่านได้จากระยะไกล ข้อความภาษาไทย และสอนเครื่องเพิ่มได้ด้วยการกดตอบใน LINE ว่าผลจริงเป็นอย่างไร

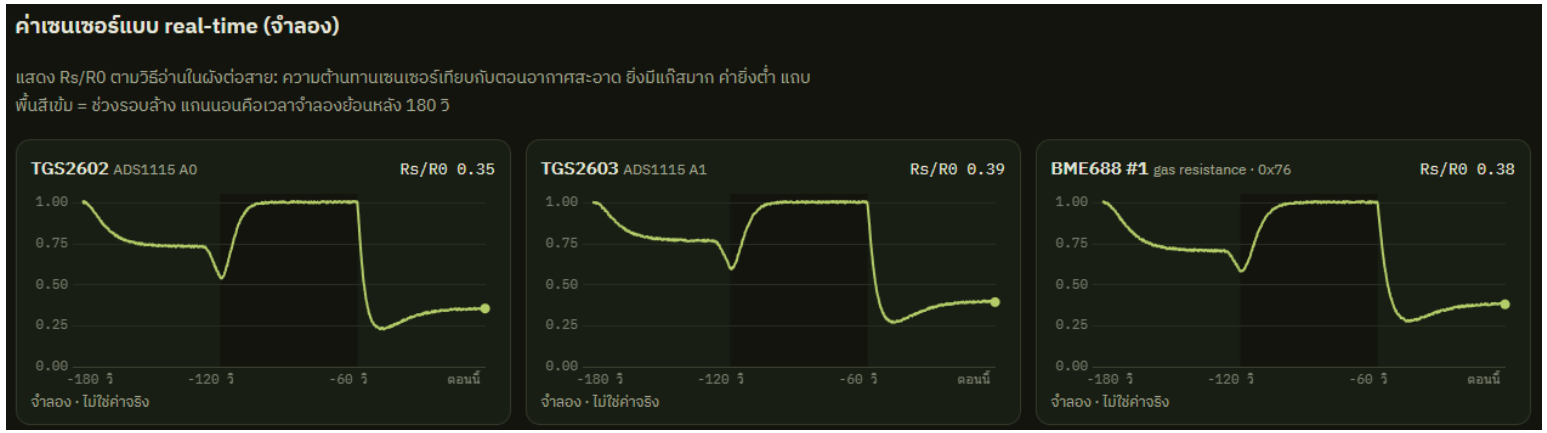
Simulation: ดูภายในเครื่อง

ค่าจำลอง ไม่ใช่ข้อมูลวัดจริง



ตัวเครื่อง 3 มิติ: ห้องดม · วาล์ว · ห้องเซนเซอร์ · ปั๊ม

- ปรับสถานะผลไม้ สด → สุก → เริ่มเน่า → เน่า แล้วดูแก๊สในห้องดมและกราฟเปลี่ยนตาม
- ตัวเลขทุกตัวเป็นหน่วยสมมติ (a.u.) ไม่ใช่ ppm และไม่ใช่ผลจากเครื่องจริง
- เว็บ: moolek02.github.io/e-nose-hub



กราฟ Rs/R0 จำลอง

ของ TGS2602 · TGS2603 · BME688 #1 แถบพื้นสีเข้ม = ช่วงรอบล้าง

ความเป็นไปได้ของอุปกรณ์ และแผนทดลอง

ระดับ	มีอะไรบ้าง	ความยาก	งบประมาณ
A ต้นแบบ (ทำก่อน)	ESP8266 ที่มีอยู่ (หรือ ESP32-S3), BME688, Figaro 2 ตัว, ระบบท่อ	ง่าย ทำได้ในทีม	≈ ฿3,500 / ≈ ฿1,400–2,100*
B คุณภาพ	เพิ่ม PID, Figaro 4 ตัว, H_2S, CO_2, คุมอุณหภูมิ, ADC 24 บิต	กลาง ต้องนำเข้า	60,000–100,000 บาท**
C วิจัย/QC	ระดับ B + NIR + ส่งตรวจ GC-MS เป็นเฉลย	ยาก ต้องมีพันธมิตร	1–3 แสนบาทขึ้นไป**

* ราคา Lazada/allnewstep 26 ต.ค. 2026 ไม่รวมค่าส่ง ไส้กรอง กล่อง ท่อ PTFE · ** ประมาณการเดิมของทีม ยังไม่ได้ขอใบเสนอราคา/ไม่ได้ตรวจกับ BOM ใหม่

ทำไมเชื่อว่าทำได้

- งานปี 2025 ทำ e-nose ราคาถูกด้วยเซนเซอร์ 4 ตัว ทดสอบกับหมอนทองและกระดุมทองแล้ว
- ชิ้นส่วนหาซื้อได้จาก RS ไทย, Mouser, DigiKey และ Lazada
- FlyHash ลองเล่นได้ใน mockup (กลิ่นจำลอง)

แผนทดลอง

- เผาฮีตเตอร์เซนเซอร์ให้เส้นฐานนิ่ง (v5: 48 ชม.)
- ทดสอบกลิ่นง่ายก่อน: เอทานอล กล้วย มะม่วง
- ดมทุเรียนลูกเดิมทุกวันจนสุกเกิน แบ่ง 3 คลาส
- เทียบ 2 ชุดเซนเซอร์จากผลไม้ชุดเดียวกัน ด้วย cross-validation เดียวกัน
- FlyHash บน Python ก่อน แล้วค่อยลง ESP32

ที่มา: PeerJ / PMC (2025), RS Thailand, Mouser, DigiKey, Lazada · ระดับ B ยังต้องขอใบเสนอราคา

งบประมาณ ชุด A: 2 แบบ

ชุดเดิม

TGS2602 + TGS2603 + BME688 ×2

≈ ฿3,500



ราคายืนยันแล้ว ฿2,039 (58%) · ราคายังต้องยืนยัน ฿1,479 (42%)

ชุดประหยัด

ถูกกว่า ≈ ฿1,400–2,100

MQ-3 + MQ-135 + BME680 ×1

≈ ฿1,400–2,100



ที่ BME680 ฿342: ยืนยันแล้ว ฿374 (27%) · ยังต้องยืนยัน ฿1,011 (73%) · ที่ ฿1,078 ≈ ฿2,121

ชุดประหยัดเสียอะไร

ไม่มี TGS2603 (อมีน/กำมะถัน) และไม่มีตัวอ้างอิงอากาศ ต้องแก้วงจร (ข้อเสนอ ยังไม่มีคนตรวจ)

Chiu 2025 คัด MQ ออกแล้วเลือก Grove GM — ชุดประหยัดเป็นสมมติฐานที่ต้องทดสอบ ตอบเป็นตัวเลขความแม่นยำที่ลดลงไม่ได้

ใช้ ESP8266 ที่มีอยู่ (ESP32-S3 ฿200 ไม่รวม) ไม่รวมค่าส่ง ไส้กรองคาร์บอน กล่อง ท่อ PTFE ราคา Lazada / allnewstep 26 ต.ค. 2026 เปลี่ยนได้

Business Model Canvas

พันธมิตรหลัก

- สำนักงานเกษตรจังหวัด
- ลังที่มีฝ่าย QC (จุดเก็บข้อมูล)
- ผู้จำหน่ายเซนเซอร์ (RS, Mouser, DigiKey)
- แหล่งทุน NIA, depa

กิจกรรมหลัก

- พัฒนาเฟิร์มแวร์ FlyHash
- ประกอบและสอบเทียบเครื่อง
- เก็บเฉลย สร้างแพ็กความจำ

ทรัพยากรหลัก

- อัลกอริทึม FlyHash (open-source)
- คลังกลิ่นและแพ็กความจำ
- mockup และชุดต้นแบบ A

คุณค่าที่เสนอ

- รู้ก่อนทุเรียนสุกเกินหรือเสียตั้งแต่ล้งถึงตู้
- ไม่ต้องผ่าผล ดมได้ทุกล็อต
- ใช้ง่าย ปุ่มเดียว แจ้งเตือนใน LINE
- เรียนพันธุ์ใหม่ได้ และบอกได้ว่าไม่แน่ใจ
- เครื่องราคาหลักพันบาท

ความสัมพันธ์กับลูกค้า

- อัปเดตแพ็กความจำทุกฤดู
- บริการสอบเทียบ
- LINE OA แจ้งเตือนและรับเฉลย

ช่องทาง

- ขายตรงล้งและผู้ส่งออก
- ผ่านสำนักงานเกษตร/สหกรณ์
- งานแสดงสินค้าเกษตร

กลุ่มลูกค้า

- ล้งและผู้ส่งออกทุเรียน (หลัก)
- บริษัทขนส่งและห้องเย็น
- ร้านผลไม้พรีเมียมและออนไลน์
- ต่อยอด: มะม่วง ลำไย ห้องบ่ม

โครงสร้างต้นทุน

- เครื่องชุด A ≈ ฿3,500 (ชุดเดิม) / ≈ ฿1,400–2,100 (ชุดประหยัด) ไม่รวมค่าส่ง ไส้กรอง กล่อง ท่อ PTFE · ชุด B 60,000–100,000 บาท (ประมาณการเดิม)
- ค่าผลไม้สำหรับเก็บข้อมูล เปลี่ยนเซนเซอร์ และสอบเทียบ

รายได้

- ขายหรือให้เช่าเครื่อง (จมูกในตู้คิดรายเที่ยว)
- ค่าสมาชิกแพ็กความจำรายฤดู + รายงานคุณภาพรายล็อต

สำรวจกลุ่มอื่น: แกนเดิม เพิ่มแค่โมดูล

กลุ่ม	ปัญหาของเขา	โมดูลที่ต้องเพิ่ม	ความพร้อม
สวนและล้งมะม่วง	โรคหลังเก็บเกี่ยว หนอนแมลงวันผลไม้	ใช้ชุดทุเรียนได้ทันที (+NIR ถ้ามีทุน)	สูง: กลิ่นสุกชัดกว่าทุเรียน
ห้องบ่มกล้วย มะละกอ	สุกไม่พร้อมกัน เลยจุดขาย	เซนเซอร์เอทิลีนเกรดดี	กลาง: เซนเซอร์ราคาสูง
โรงรมลำไย	SO_2 ตกค้าง จีนตีกลับราว 20 ตู้	เซนเซอร์ SO_2 สองช่วงวัด + วาล์วเจือจาง	กลาง: ต้องเทียบกับผลแล็บ
ล้งเงาะ ลิ้นจี่ ลองกอง	หมักและเน่าเร็วหลังเก็บ	เน้นช่องแอลกอฮอล์และ CO_2	สูง: ใช้แกนเดิม
ส้ม ส้มโอ	ผลเน่าจากเชื้อรา	PID ช่วงวัดกว้าง	กลาง: น้ำมันผิวส้มรบกวน
มังคุด	เนื้อแก้ว ยางไหล (ไม่มีกลิ่น)	NIR + ความหนาแน่นเป็นหลัก	ต่ำ: กลิ่นช่วยแค่ตรวจเน่า

ที่มา: งานวิจัย e-nose มะม่วง (ScienceDirect), Bangkok Biz News (ลำไย) · ความพร้อมเป็นการประเมินของทีม

ข้อจำกัดของ prototype (ชุด A)

ทำไม่ได้

- แยกทุเรียนอ่อนกับแก่จากกลิ่นอย่างเดียว
- ตรวจสาร BY2 และแคดเมียม (ไม่มีกลิ่น)
- แทนการตรวจตามมาตรฐาน มกษ.

ทำได้แต่ยังจำกัด

- เซนเซอร์ MOS ราคาถูก ความแม่นจำกัด วัดสารรายชนิดไม่ได้
- ดมได้ทีละลูก ราว 10 นาทีต่อรอบ
- ในตู้ไม่มีเน็ต ต้องเก็บข้อมูลไว้ส่งทีหลัง

ยังไม่ได้พิสูจน์

- ยังไม่ได้ทดสอบกับทุเรียนจริง
- ยังไม่รู้ว่าต้องสอนใหม่บ่อยแค่ไหนต่อพันธุ์และฤดู
- ความทนทานในล้งที่ร้อนชื้น

ที่ยังไม่ได้ทำ (รวมคำเตือน)

- ยังไม่มีผลทดลองจากเครื่องของเรา — ไม่อ้างความแม่นยำ
- ยังไม่ได้ทดสอบ FlyHash กับกลิ่นผลไม้จริง
- ค่าใน simulation เป็นค่าจำลอง ราคาบางรายการ (เช่น BME680) ยังต้องยืนยัน
- งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นห้องแล็บ ตัวเลขความเข้มข้นมีน้อย

ทำสิ่งที่เป็นไปได้ก่อน: พิสูจน์การเฝ้าระวังการสุกและการเสียด้วยชุด A ก่อน แล้วค่อยเพิ่มเซนเซอร์ระดับ B และวิจัยเรื่องทุเรียนอ่อนเมื่อมีทุนและข้อมูล

Error check: จุดผิดพลาดและการตรวจจับ

จุดที่อาจผิดพลาด	เครื่องตรวจเจอได้อย่างไร	วิธีรับมือ
ความชื้นและอุณหภูมิในลัง	ค่า SHT/BME เปลี่ยนเกินช่วงที่สอนไว้	ใช้ค่าต่างกับอากาศอ้างอิง ชดเชยในโมเดล
เซนเซอร์เพี้ยนสะสม	ดมกลิ่นมาตรฐานทุกเช้า ค่าต่างจากเมื่อวาน	ชดเชยหรือแจ้งให้สอบเทียบ
กลิ่นค้างในท่อ	ค่าไม่กลับเส้นฐานหลังล้าง	ล็อกไม่ให้ดมลูกถัดไปจนกว่าจะกลับ
เซนเซอร์อิ่มตัว	ค่าชนเพดานของช่วงวัด	เปิดวาล์วเจือจางแล้วดมใหม่
เซนเซอร์สองตัวขัดกัน	ช่องเดียวกันให้ค่าต่างกันมาก	ตอบ "ไม่แน่ใจ" ส่งให้คนตรวจ
กลิ่นที่ไม่เคยเจอ	คะแนนความแปลกใหม่ของ FlyHash สูง	เตือนแยก และขอเฉลยเพิ่มความจำ
โมเดลจำ "ลูก" แทน "ความสุก"	ทดสอบแบบกันทีละลูก/สวน แล้วความแม่นตก	เก็บข้อมูลหลายลูก หลายสวน หลายวัน

ขอคำชี้แนะจากกรรมการ

1. ควรเริ่มทดสอบที่ลังก่อน หรือในตู้คอนเทนเนอร์ก่อน ถึงจะพิสูจน์คุณค่าได้ชัดที่สุด

2. การวางตำแหน่ง "เฝ้าการสุกและการเสีย" แทน "จับทุเรียนอ่อน" ตอบโจทย์ผู้ใช้จริงพอหรือไม่

3. ควรลงทุนเซนเซอร์ระดับ B (PID) ตั้งแต่ต้น หรือพิสูจน์ด้วยชุด A ก่อน

4. มีหน่วยงานหรือลังที่ควรติดต่อเพื่อเก็บข้อมูลจริงหรือไม่

moolek02.github.io/e-nose-hub

Simulation · โมเดล 3D · ผังต่อสาย · FlyHash Brain Lab

ขอบคุณครับ

แหล่งอ้างอิง

- Thai PBS: ทุเรียนอ่อนกว่า 500 ลูกในลัง จันทบุรี — thaipbs.or.th/news/content/505466
- MGR Online: ส่งออกผลไม้สด 2567 — mgronline.com/business/detail/9680000042916
- Commerce News Agency: ลำไย มังคุด มะพร้าว 2567 — commercenewsagency.com/columnist/7677
- Nation Thailand: ทุเรียน 2568–2569 — nationthailand.com/business/trade/40063289
- LINE Today: เกณฑ์ มกษ. 3-2567 — today.line.me/th/v3/article/yzkGZxQ
- ISHS (2010): e-nose ทุเรียน — ishs.org/ishs-article/875_41
- PMC (2025): e-nose ราคาถูกกับทุเรียน — pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12393072
- phtnet: GC-MS และ SPME ทุเรียนหมอนทอง · MFU: flash-GC e-nose หมอนทอง
- ISHS / IEEE Access: NIR ทุเรียน · KMITL: น้ำหนักแห้งหมอนทอง 32%
- Dasgupta et al. (2017) Science: A neural algorithm for a fundamental computing problem
- FlyNN: federated classification with fruit-fly algorithms
- ScienceDirect (2022): สารระเหยบ่งชี้มะม่วงถูก B. dorsalis วางไข่ · Bangkok Biz News: ลำไยกับ SO_2
- Mockup: github.com/marawanmak/flyhash-mockup
- Sun et al. 2025, Food Chem X 29:102866 — doi:10.1016/j.fochx.2025.102866
- Chiu et al. 2025, PeerJ 13:e19936 — doi:10.7717/peerj.19936
- Chawengkijwanich et al. 2008, Acta Hort 804:321–326 — doi:10.17660/ActaHortic.2008.804.45
- Kim et al. 2018, Postharvest Biol Technol 146:51–59 — doi:10.1016/j.postharvbio.2018.08.003
- Larsen 1994, Acta Hort 368:78–82 — doi:10.17660/ActaHortic.1994.368.7
- Silva et al. 2022, Plant Physiol 191(1):575–590 — doi:10.1093/plphys/kiac408
- Foods 2025, 14(18):3155 — doi:10.3390/foods14183155 (partial: อ่านจาก abstract)
- Datasheet: Figaro TGS2602/TGS2603, Bosch BME688/BME680, Hanwei MQ-3, Winsen MQ-135
- ราคา: Lazada.co.th, allnewstep.com, RS Thailand (26 ต.ค. 2026) — ไม่รวมค่าส่ง
- Simulation / 3D / ผังต่อสาย / FlyHash Brain Lab: moolek02.github.io/e-nose-hub
- ไฟล์วิจัยของทีม: fruit-spoilage-compounds, fruit-spoilage-voc, sensor-alternatives, sensor-accuracy-compare, e-nose-bom

Backup

- หลักฐาน e-nose ในผลไม้อื่น
- ESP8266 vs ESP32-S3: สิ่งที่ต้องเช็ก
- ผังต่อสาย prototype
- เซนเซอร์ตาม datasheet
- รายการอุปกรณ์และราคา (BOM)

หลักฐาน e-nose ในผลไม้ (งานของคนอื่น)

BACKUP

ทุเรียน Monthong · ESP32

61%

ตรวจเพลี้ยแป้งกลางแจ้ง (LDA) จำแนกถูก 92/150 และ 91/150 — คำนวณเอง เปเปอร์ไม่ได้รายงานค่ารวม ไม่ใช่การเน่าตัวอย่างน้อย

confirmed

Chiu et al. 2025, PeerJ

พีชติดเชื้อ Monilinia laxa

>97%

e-nose + LDA แยก 3 กลุ่ม (ปกติ/เริ่มเน่า/เน่ากลาง) 100% ระยะเริ่มต้น ตามสรุป abstract พันธุ์เดียว ฉีดเชื้อเอง

partial

Foods 2025, 14(18):3155

เบอร์รี: ระดับความสุก

100%

ANN 10 เซนเซอร์ (MQ + TGS2602 ฯลฯ) 120 ผล blackberry 100%, whiteberry 88.3% — จำแนกระดับสุก ไม่ใช่เน่า

confirmed

Aghilinategh 2020

ทุกงานเป็นห้องทดลอง/ฉีดเชื้อเอง ผลไม้พันธุ์เดียว ตัวอย่างน้อย — ไม่ใช่ตัวเลขของเครื่องเรา

ใช้ ESP8266 ที่มีอยู่แทน ESP32-S3

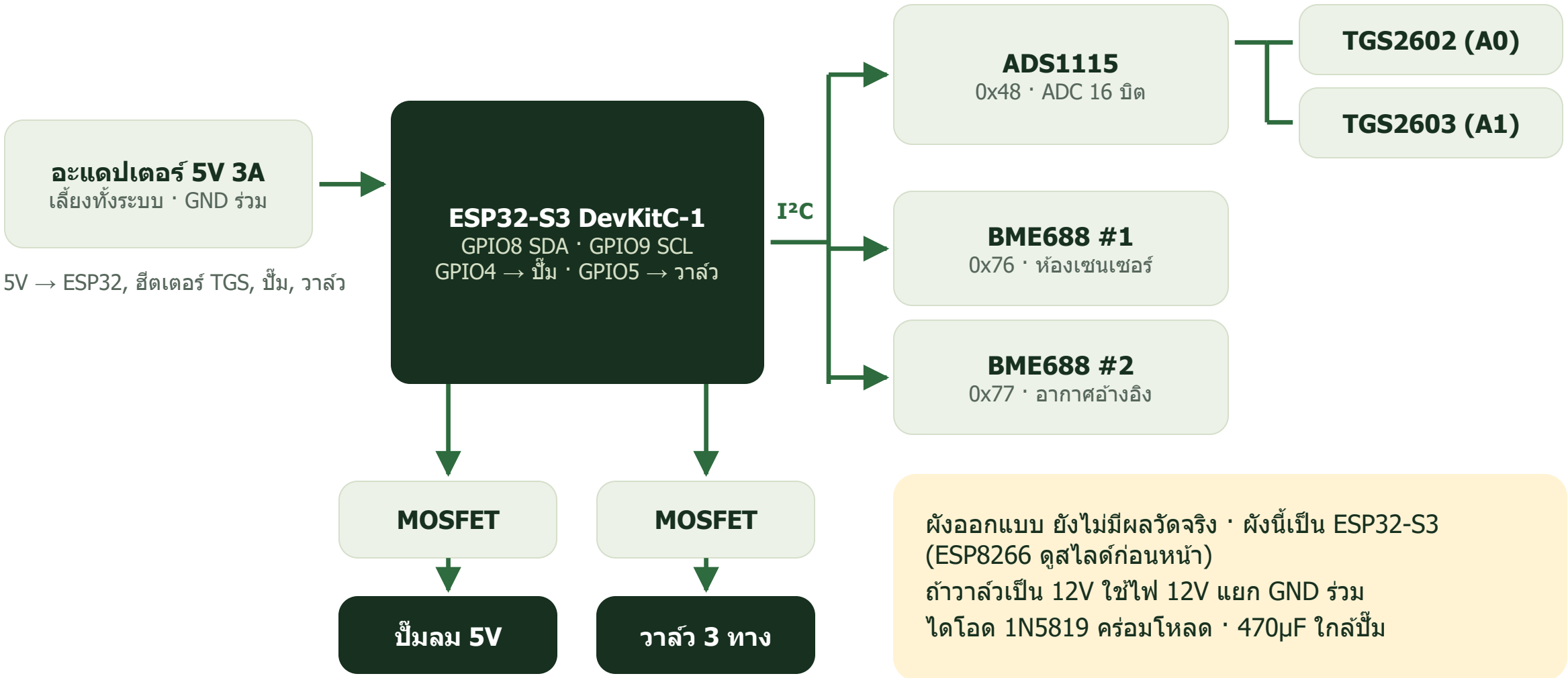
BACKUP

หัวข้อ	ESP32-S3 (ผังเดิม)	ESP8266 (ที่มีอยู่)	ผลกับโปรเจกต์
ADC	หลายช่อง	1 ช่อง 10 บิต	ไม่กระทบ: อ่านเซนเซอร์ผ่าน ADS1115 (I²C)
I²C	ฮาร์ดแวร์ GPIO8/9	ซอฟต์แวร์ D2=GPIO4, D1=GPIO5	ใช้ขาใดก็ได้
ปั๊ม/วาล์ว	GPIO4 / GPIO5	D5=GPIO14 (PWM), D6=GPIO12	เลี่ยง GPIO0/2/15 (ขาบูต)
RAM	512 KB + PSRAM 8 MB	~80 KB ไม่มี PSRAM	**ต้องเช็ก: BSEC ×2 + FlyHash อาจไม่พอ**
Wi-Fi	มี	มี	ส่งข้อมูลขึ้นเว็บ/แดชบอร์ดได้เหมือนกัน
ราคา	฿200	฿0 (มีแล้ว)	หักออกจากทั้งสองชุดแล้ว ไม่ประหยัดซ้ำ

ถ้า RAM ไม่พอ: ส่งค่าดิบไปประมวลผลบนเครื่อง/คลาวด์ · ถ้าเป็นโมดูล ESP8266MOD เปล่า ต้องมีตัวแปลง USB-Serial และเรกูเลเตอร์ 3.3V

ผังต่อสาย prototype (ESP32-S3)

BACKUP



ผังออกแบบ ยังไม่มีผลวัดจริง · ผังนี้เป็น ESP32-S3 (ESP8266 ดูสไลด์ก่อนหน้า)
ถ้าวาล์วเป็น 12V ใช้ไฟ 12V แยก GND ร่วม
ไดโอด 1N5819 คร่อมโหลด · 470µF ใกล้ปั๊ม

เซนเซอร์ตาม datasheet

BACKUP

รุ่น	ตอบสนองต่อ (ตาม datasheet)	ชุด
TGS2602	สารอินทรีย์ระเหย แอมโมเนีย H_2S · กราฟมี ethanol, toluene	ชุดเดิม
TGS2603	กลิ่นอมีนและกำมะถัน (trimethylamine, methyl mercaptan) "อาหารเสีย เช่น ปลา"	ชุดเดิม
BME688	VOC และสารกำมะถัน ช่วง ppb · ผลเป็น gas resistance (ไม่ใช่ ppm รายสาร)	ชุดเดิม ×2
BME680	VOC (ethanol เป็นแก๊สทดสอบ) · ไม่มีการจัดประเภท VSC/H_2S ในหัวข้อที่อ่าน	ชุดประหยัด ×1
MQ-3	แอลกอฮอล์ไวมาก ไวน้อยต่อ benzine · กราฟ: alcohol, benzine, CH_4, hexane, LPG, CO	ชุดประหยัด
MQ-135	ammonia, sulfide, benzene series · กราฟ: H_2, NH_3, toluene (ไม่มี ethanol) · partial	ชุดประหยัด

datasheet ไม่ระบุความแม่นยำของค่า ppm และไม่มีรุ่นไหนระบุ acetaldehyde / ethyl acetate / ethylene
Chiu 2025 (ทุเรียน) ใช้ Grove GM102B/302B/502B/702B คัดจาก 13 รุ่นที่รวม MQ-2…MQ-135 แล้วเลือก GM

ที่มา: datasheet Figaro, Bosch, Hanwei, Winsen · PeerJ 2025 · ค่า warm-up ของผู้ผลิตเป็นเงื่อนไขทดสอบ ไม่ใช่เวลาใช้งานจริง

รายการอุปกรณ์และราคา (BOM)

BACKUP

รายการ	ชุดเดิม (฿)	ชุดประหยัด (฿)	ป้ายราคา
ADS1115 โมดูล	73.00	73.00	confirmed
เซนเซอร์แก๊ส — เดิม: TGS2602 810 + TGS2603 460.88 + BME688 ×2 1,289.28 · ประหยัด: MQ-3 40 + MQ-135 45 + BME680 341.95	2,560.16	426.95	ผสม (TGS2602, BME680 = partial)
MOSFET, ไดโอด, ตัวเก็บประจุ, ตัวต้านทาน	142.08	142.08	ตัวต้านทาน/MOSFET partial
ปั๊มลม 5V	173.71	173.71	partial
วาล์ว 3 ทาง 5V	373.30	373.30	partial
อะแดปเตอร์ 5V 3A	98.00	98.00	confirmed
ส่วนกลไก: สายซิลิโคน, breadboard, จัมเปอร์, แจ็ค DC	97.64	97.64	ผสม
ESP8266 (มีอยู่แล้ว)	0	0	—
รวม	3,517.89	1,384.68	BME680 ฿1,078 → ≈ 2,120.73

ราคา Lazada.co.th / allnewstep.com 26 ต.ค. 2026 ไม่รวมค่าส่ง ไส้กรองคาร์บอน กล่อง ท่อ PTFE (ยังไม่พบไส้กรองอากาศสำเร็จรูป) · ถ้าซื้อ ESP32-S3 เพิ่ม +฿200